

# อ่านกระดาน

## Reading the Book

### Part 4: กระดานเชื่อถือได้แค่ไหน / นานแค่ไหน

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · เลนส์ execution ของซีรีส์  
คลื่นจริง vs ฟองหลวง: signal horizon, depth-at-touch vs deep, spoofing/fleeting liquidity,  
resiliency

---

## Part 4 — กระดานเชื่อถือได้แค่ไหน / นานแค่ไหน

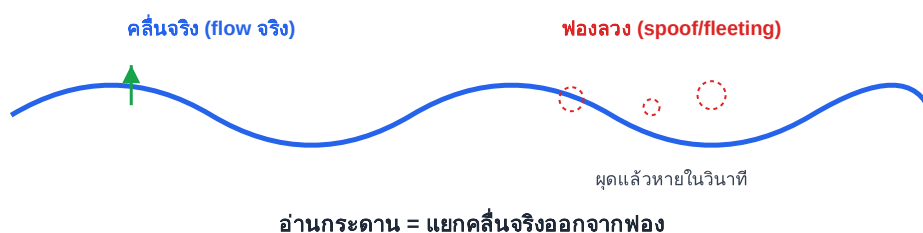
### 🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- รู้ว่าสัญญาณจากกระดานมี **อายุสั้น (วินาที)** — signal horizon ไม่ใช่ทิศทางรายชั่วโมง
- แยก **depth-at-touch (สภาพคล่องที่ best)** ออกจาก deep liquidity (ลึกลงไป) และรู้ว่าอันไหนเชื่อถือได้กว่า
- จับสัญญาณ **spoofing / fleeting liquidity** — ออเดอร์ลวงที่ตั้งไว้หลอกแล้วถอน
- เข้าใจ **resiliency** — กระดานเติมตัวเองกลับเร็วแค่ไหนหลังถูกออเดอร์ใหญ่กิน

### เริ่มจากผิวน้ำทะเล

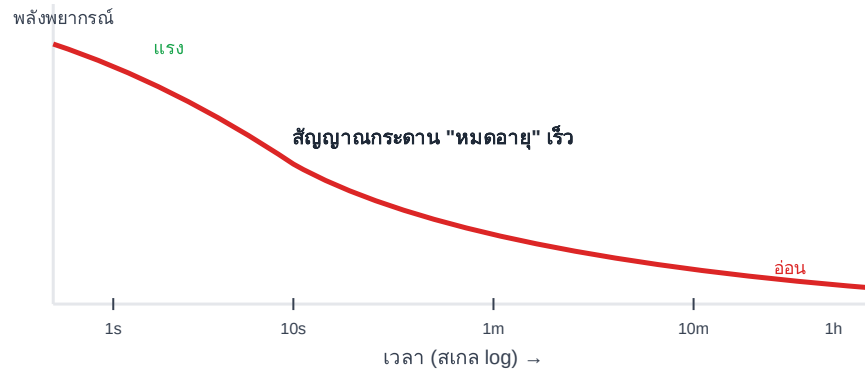
มองผิวน้ำทะเลจากชายฝั่ง คุณเห็นทั้ง **คลื่นจริง** (พลังงานเคลื่อนเข้าหาฝั่งจริง ๆ) ปนกับ **ฟองและระลอกหลวง** (ผุดขึ้นแล้วหายในวินาที) — กระดานก็เหมือนกัน บางก้อนคือความตั้งใจซื้อขายจริง บางก้อนเป็นแค่ "ฟอง" ที่ตั้งไว้หลอกแล้วถอนทันทีที่ราคาใกล้แตะ

คนอ่านกระดานเก่งไม่ได้เชื่อทุกอย่างที่เห็น แต่รู้ว่า **อะไรคือคลื่นจริง อะไรคือฟอง และฟองนั้นอยู่ได้นานแค่ไหน**



### มิติ 1: Signal Horizon — สัญญาณอายุสั้น

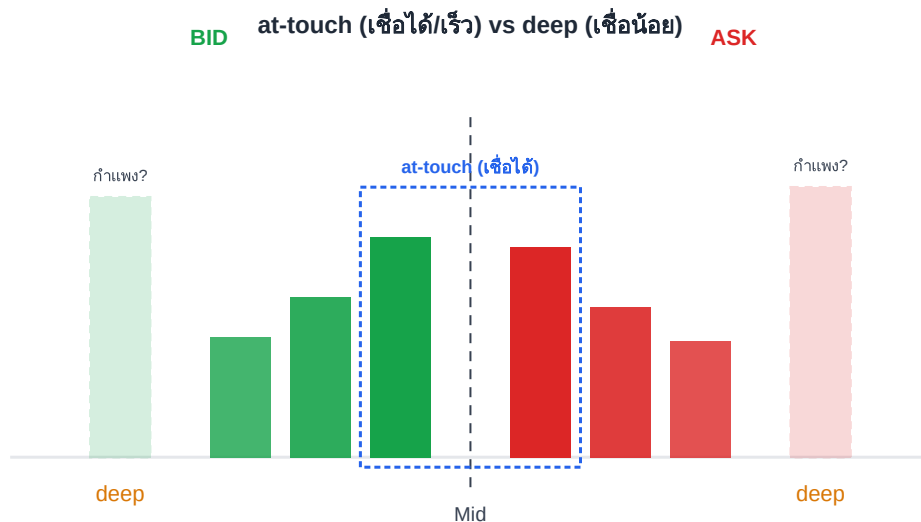
ข้อมูลจากกระดาน (เช่น imbalance) ทำนายราคาได้ดี แต่ **ในกรอบเวลาสั้นมาก** — ระดับวินาทีถึงหลักนาที่ ไม่ใช่ชั่วโมงหรือวัน ยิ่งทอดเวลาออกไป พลังพยากรณ์ยิ่งสลายตัวเร็ว (decay) เพราะกระดานถูกเขียนทับด้วยเหตุการณ์ใหม่ตลอด



ภาพ 4.1 · Signal horizon (แกนเวลา log) — พลังพยากรณ์สลายตามเวลา

## มิติ 2: Depth-at-touch vs Deep

สภาพคล่องที่ **best level (at-touch)** คือของที่ "พร้อมโดนเทรดทันที" — เปลี่ยนแปลงเร็ว สะท้อนแรงจริง ระยะสั้น ส่วนสภาพคล่อง **ลึกลงไป (deep)** มักเป็นออเดอร์ที่ตั้งห่าง ๆ ไว้ ซึ่ง **เชื่อถือได้น้อยกว่า** เพราะเจ้าของมีเวลาถอนก่อนราคาแตะ — "กำแพง" ใหญ่ที่อยู่ลึกจึงมักเป็นเป้าของ spoofing



ภาพ 4.2a · Depth-at-touch vs deep (ต่อยอดเทมเพลตแม่ LOB)

## มิติ 3: Spoofing / Fleeting Liquidity

**Spoofing** คือการตั้งออเดอร์ก้อนใหญ่ไว้ (มักลึกห่าง best) เพื่อ "หลอก" ให้คนอื่นคิดว่ามีแรงรับ/แรงต้านจริง แล้ว **ถอน (cancel) ทันทีที่ราคาใกล้จะแตะ** — เป็นการสร้างภาพลวงโดยไม่ตั้งใจให้ถูก fill จริง ส่วน **fleeting liquidity** คือออเดอร์อายุสั้นมากที่ผิดและหายตลอดเวลา

### ธงเตือน spoof — สังเกต 3 อย่างพร้อมกัน

- ก่อนใหญ่ผิดปกติ เมื่อเทียบกับ depth ปกติของเหรียญนั้น
- ตั้งห่าง best (ไม่ยอมเข้าใกล้จุดที่จะโดน fill จริง)
- cancel ทันทีเมื่อราคาเข้าใกล้ — ก่อนหายก่อนถูกแตะเสมอ

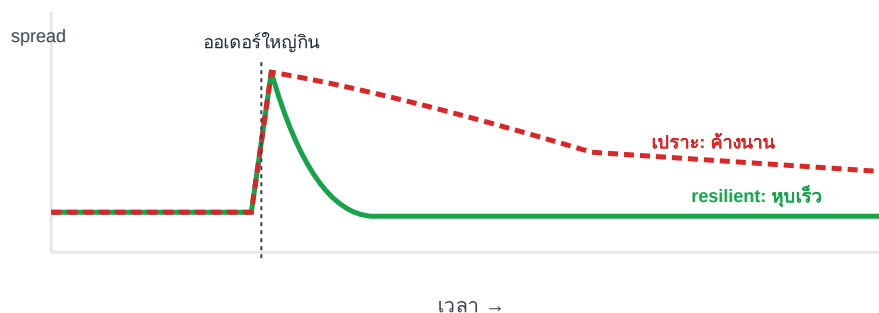


ภาพ 4.2b · Spoof 3 เฟรม (ต่อยอดเทมเพลตแม่ LOB)

## มิติ 4: Resiliency — กระดานเต็มตัวกลับเร็วแค่ไหน

**Resiliency** คือความสามารถของกระดานในการ "เติมสภาพคล่องกลับ" หลังถูกออเดอร์ใหญ่กินไป

กระดานที่ resilient สูง: ถูกกินแล้ว MM เติม limit กลับมาภายในเสี้ยววินาที spread หุบกลับเร็ว = เชื่อถือได้  
 ส่วนกระดานที่ resilient ต่ำ: ถูกกินแล้วช่องว่างค้างนาน = เปราะ เสี่ยงราคากระชาก



ภาพ 4.3 · Resiliency timeline

$$OBI = (BidVol - AskVol) / (BidVol + AskVol) \leftarrow \text{สเกล } -1..+1, \text{ กลาง} = 0 \text{ (ฟรีวิว - รายละเอียดเต็มใน Part 5)}$$

ธงเตือน spoof: ก้อนใหญ่ + ตั้งห่าง best + cancel เมื่อราคาเข้าใกล้  
→ OBI ที่คำนวณจากก้อน spoof เป็น "สัญญาณลวง" ใช้ทำนายไม่ได้

### ⚠ กับดักมือใหม่ — เชื่อ "กำแพง" เป็นแนวรับจริง

มือใหม่เห็นก้อน bid ใหญ่ ๆ ที่ราคาหนึ่งแล้วคิดว่า "นี่แนวรับแข็ง ราคาจะไม่หลุดแน่" แล้วเข้าซื้อตาม — แต่ถ้านั้นคือ **spoof** พอราคาวิ่งลงมาใกล้ กำแพงหายวับ ราคาทะลุลงต่อ คุณติดดอย นักเทรดที่ตั้ง spoof ตั้งใจให้คุณคิดแบบนี้พอดี — อย่าเชื่อก้อนใหญ่ที่อยู่ลึกและไม่เคยถูกแตะ ดูที่ **depth-at-touch** และพฤติกรรม **cancel** เป็นหลัก

### 📄 งานวิจัยรองรับ

งานสาย microstructure ยืนยันว่า order-book imbalance ทำนายทิศ mid ระยะสั้นได้ (เช่น **Gould & Bonart 2015** สำหรับ queue imbalance) แต่ **พลังพยากรณ์เสื่อมตามเวลาเร็ว** และ **cancel/spoof สร้างสัญญาณลวงได้** — ตอกย้ำว่ากระดานเป็น indicator "อายุสั้น" ที่ต้องใช้คู่ risk management ไม่ใช่ระบบเบ็ดเสร็จ (รายละเอียด OBI เต็มใน Part 5)

### 🔗 เชื่อมโยงเล่มอื่น

มิติทั้ง 4 ที่นี่เป็น "เครื่องกรองความน่าเชื่อถือ" ก่อนเข้าสู่การอ่าน flow จริงใน Part 5 (OBI — ภาพนิ่งที่ spoof หลอกได้), Part 6 (market order = informative) และ Part 7 (OFI) ส่วนแนวคิด "สัญญาณอายุสั้น + ต้องคู่ risk management" เชื่อมตรงไปยัง mindset ในเล่ม **eye**

### 🔧 แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

เปิด WebSocket `btcusdt@depth` หรือเหรียญสภาพคล่องปานกลาง บันทึก order book ต่อเนื่อง แล้วลอง **จับออเดอร์ก้อนใหญ่ที่หายไปก่อนที่ราคาจะแตะ** — จดเวลาที่มันปรากฏ ระยะห่างจาก best และเวลาที่มันถูก cancel ถ้าก้อนนั้นหายทุกครั้งที่ราคาเข้าใกล้ คุณเพิ่งจับ spoof ได้ด้วยตาตัวเอง ลองนับดูว่าใน 1 ชั่วโมงเจอกี่ครั้ง

จบองค์ I · ต่อ Part 5: Order Book Imbalance (OBI) — ฝั่งไหนหนัก (ภาพนิ่ง) →